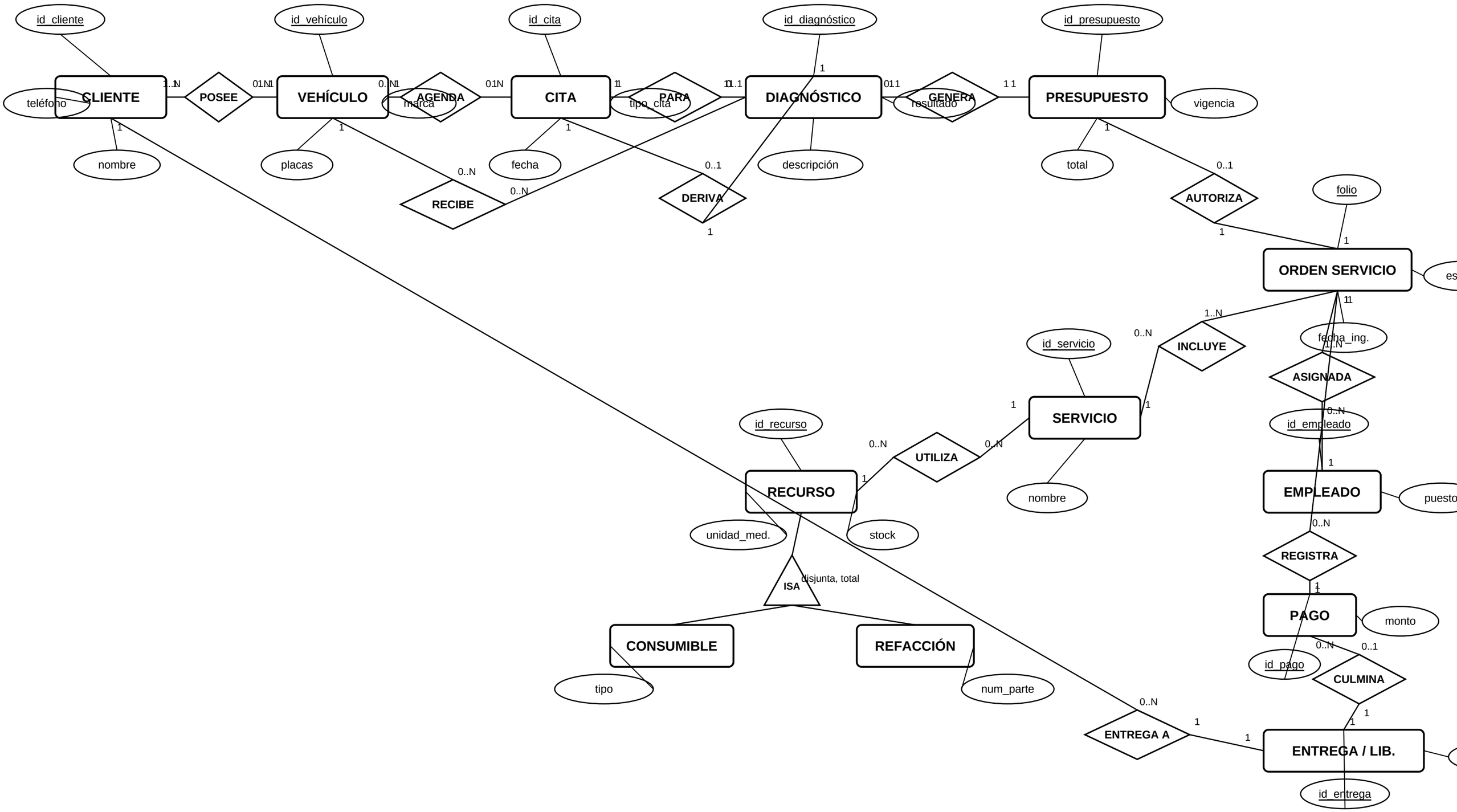
MecaGest Desktop - Modelo Entidad-Relación (Notación Chen / EER)

Versión revisada con entidades: Diagnóstico, Presupuesto, Entrega/Liberación, Cita y generalización de Recurso -> Consumible / Refacción



Nota: CITA representa citas de diagnóstico, servicio o entrega mediante el atributo tipo_cita.
La entidad RECURSO se especializa en CONSUMIBLE y REFACCIÓN usando un esquema EER (generalización/especialización).

Resumen del modelo y traducción relacional sugerida

1. Cambios incorporados respecto a la versión anterior:
   • Se agregó la entidad DIAGNÓSTICO para registrar revisiones técnicas del vehículo.
   • Se agregó la entidad PRESUPUESTO como resultado del diagnóstico y base para la autorización del trabajo.
   • Se agregó la entidad ENTREGA / LIBERACIÓN para formalizar la devolución del vehículo al cliente.
   • Se agregó la entidad CITA con el atributo tipo_cita (diagnóstico, servicio o entrega).
   • La entidad REFACCIÓN se sustituyó por el supertipo RECURSO, especializado en CONSUMIBLE y REFACCIÓN.

2. Entidades principales sugeridas:
   Cliente, Vehículo, Cita, Diagnóstico, Presupuesto, OrdenServicio, Servicio, Recurso, Consumible, Refacción, Empleado, Pa

3. Posible traducción a tablas relacionales (orientativa):
   CLIENTE(id_cliente PK, nombre, teléfono, correo, dirección)
   VEHICULO(id_vehículo PK, id_cliente FK, placas, marca, modelo, año, color, vin, kilometraje)
   CITA(id_cita PK, id_cliente FK, id_vehículo FK, fecha, hora, tipo_cita, estado, observaciones)
   DIAGNOSTICO(id_diagnóstico PK, id_vehículo FK, id_cita FK NULL, fecha, descripción, resultado, costo_revision)
   PRESUPUESTO(id_presupuesto PK, id_diagnóstico FK, fecha, subtotal, mano_obra, total, vigencia, estado)
   ORDEN_SERVICIO(id_orden PK, id_presupuesto FK NULL, folio, fecha_ingreso, fecha_estimada, estatus, total)
   SERVICIO(id_servicio PK, nombre, descripción, precio_base, duración_estimada)
   ORDEN_SERVICIO_SERVICIO(id_orden FK, id_servicio FK, cantidad, precio_aplicado, PK(id_orden, id_servicio))
   RECURSO(id_recurso PK, nombre, unidad_medida, stock, costo_unitario, tipo_recurso)
   CONSUMIBLE(id_recurso PK/FK, tipo_consumible)
   REFACCION(id_recurso PK/FK, num_parte, marca_refacción)
   SERVICIO_RECURSO(id_servicio FK, id_recurso FK, cantidad, PK(id_servicio, id_recurso))
   EMPLEADO(id_empleado PK, nombre, especialidad, puesto, teléfono)
   ORDEN_EMPLEADO(id_orden FK, id_empleado FK, rol_en_orden, PK(id_orden, id_empleado))
   PAGO(id_pago PK, id_orden FK, fecha_pago, monto, método, estatus)
   ENTREGA_LIBERACION(id_entrega PK, id_orden FK, id_cliente FK, fecha_entrega, conformidad_cliente, observaciones)

4. Sugerencia para la rama del DBA:
   docs/04-base-datos/modelo-entidad-relacion/modelo_entidad_relacion_chen_mecagest_v2.pdf

Documento de apoyo para revisión académica. La cardinalidad exacta puede ajustarse durante la normalización y la definición del esquema